

# Gabarito Comentado: Introdução à Estatística

Professor: Jefferson

## Instruções

Verifique suas respostas e estude as resoluções comentadas.

## Gabarito - Exercícios Básicos

### 1. Classifique as variáveis:

- a) Número de irmãos

**Resolução:**Quantitativa discreta (valores inteiros: 0, 1, 2, ...)

Quantitativa Discreta

- b) Cor dos olhos

**Resolução:**Qualitativa nominal (sem ordem: azul, castanho, verde, ...)

Qualitativa Nominal

- c) Temperatura corporal

**Resolução:**Quantitativa contínua (pode assumir valores decimais: 36,5°C, 37,2°C)

Quantitativa Contínua

- d) Nível de satisfação (bom, regular, ruim)

**Resolução:**Qualitativa ordinal (possui ordem natural entre as categorias)

Qualitativa Ordinal

- e) Salário mensal

**Resolução:**Quantitativa contínua (pode assumir qualquer valor real positivo)

Quantitativa Contínua

- f) Marca de celular

**Resolução:**Qualitativa nominal (sem ordem: Samsung, Apple, Motorola, ...)

Qualitativa Nominal

### 2. Dados as idades: 18, 20, 22, 18, 25, 20, 18, 22

- a) Construa a tabela de frequência

**Resolução:**Ordenando os dados: 18, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 25

| Idade | Contagem | $f_i$ | $fr_i$        |
|-------|----------|-------|---------------|
| 18    | III      | 3     | $3/8 = 0,375$ |
| 20    | II       | 2     | $2/8 = 0,250$ |
| 22    | II       | 2     | $2/8 = 0,250$ |
| 25    | I        | 1     | $1/8 = 0,125$ |
| Total |          | 8     | 1,000         |

Tabela construída acima

- b) Calcule frequência relativa

**Resolução:**

$$fr_{18} = \frac{3}{8} = 0,375, \quad fr_{20} = \frac{2}{8} = 0,250,$$

$$fr_{22} = \frac{2}{8} = 0,250, \quad fr_{25} = \frac{1}{8} = 0,125$$

- c) Qual a moda?

**Resolução:**O valor que mais aparece é 18 (3 ocorrências)

Mo = 18 anos

### 3. As notas de 10 alunos foram: 5, 6, 7, 8, 5, 6, 9, 7, 6, 8

- a) Calcule a média

**Resolução:**

$$\bar{x} = \frac{5 + 6 + 7 + 8 + 5 + 6 + 9 + 7 + 6 + 8}{10} = \frac{67}{10} = 6,7$$

- b) Encontre a mediana

**Resolução:**Ordenando os dados: 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9

$$Md = \frac{6 + 7}{2} = \frac{13}{2} = 6,5$$

- c) Determine a moda

**Resolução:**O valor que mais aparece é 6 (três ocorrências)

Mo = 6

### 4. Complete a tabela:

| Notas | $f_i$ | $fr_i$   | %      |
|-------|-------|----------|--------|
| 0-2   | 3     | 0,10     | 10%    |
| 2-4   | 5     | 0,166... | 16,67% |
| 4-6   | 8     | 0,266... | 26,67% |
| 6-8   | 10    | 0,333... | 33,33% |
| 8-10  | 4     | 0,133... | 13,33% |
| Total | 30    | 1,00     | 100%   |

**Resolução:**

$$fr_i = \frac{f_i}{30}, \quad \% = fr_i \times 100\%$$

Tabela completa acima

### 5. Problemas contextualizados:

- a) Em uma pesquisa com 50 pessoas sobre time de futebol: 32 torcem para o time A, 12 para o time B e 6 para o time C. Construa o gráfico de setores.

**Resolução:** Cálculo dos ângulos:

$$\text{Time A: } 32 \times \frac{360}{50} = 230,4$$

$$\text{Time B: } 12 \times \frac{360}{50} = 86,4$$

$$\text{Time C: } 6 \times \frac{360}{50} = 43,2$$

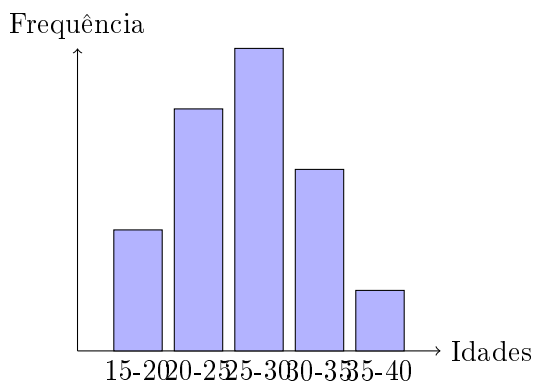
Gráfico com setores de  $230,4^\circ$  (64%),  $86,4^\circ$  (24%) e  $43,2^\circ$  (12%)

- b) As temperaturas máximas de uma semana foram:  $28^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $29^\circ$ ,  $31^\circ$ ,  $32^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $29^\circ\text{C}$ . Calcule a temperatura média.

**Resolução:**

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{28 + 30 + 29 + 31 + 32 + 30 + 29}{7} \\ &= \frac{209}{7} \approx \boxed{29,86^\circ\text{C}}\end{aligned}$$

## 6. Analise o histograma:



- a) Qual faixa etária tem maior frequência?

**Resolução:** A barra mais alta corresponde à faixa 25-30 anos (frequência 6)  
25-30 anos

- b) Quantas pessoas têm entre 25 e 30 anos?

**Resolução:** Pelo histograma, a frequência da faixa 25-30 é 6  
6 pessoas

- c) Qual o total de pessoas pesquisadas?

**Resolução:** Somando todas as frequências:  $4 + 5 + 6 + 4 + 2 = 21$   
21 pessoas

## 7. Dados agrupados:

| Salário (R\$) | Nº funcionários |
|---------------|-----------------|
| 1000-1500     | 8               |
| 1500-2000     | 12              |
| 2000-2500     | 15              |
| 2500-3000     | 10              |
| 3000-3500     | 5               |

- a) Calcule o ponto médio de cada classe

**Resolução:**

$$x_1 = \frac{1000 + 1500}{2} = \boxed{1250},$$

$$x_2 = \frac{1500 + 2000}{2} = \boxed{1750},$$

$$x_3 = \frac{2000 + 2500}{2} = \boxed{2250}$$

$$x_4 = \frac{2500 + 3000}{2} = \boxed{2750},$$

$$x_5 = \frac{3000 + 3500}{2} = \boxed{3250}$$

- b) Calcule a média aproximada

**Resolução:**

$$\bar{x} = \frac{1250 \cdot 8 + 1750 \cdot 12 + 2250 \cdot 15 + 2750 \cdot 10 + 3250 \cdot 5}{8 + 12 + 15 + 10 + 5}$$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{10000 + 21000 + 33750 + 27500 + 16250}{50} \\ &= \frac{108500}{50} = \boxed{R\$2170,00}\end{aligned}$$

- c) Em qual classe está a mediana?

**Resolução:** Total = 50, mediana está na posição 25,5. Acumulando: Classe 1: 8, Classe 2: 20, Classe 3: 35 (atinge 35, ultrapassando 25,5)

Classe 2000-2500

## 8. Escolha o gráfico adequado:

- a) Distribuição de idade em uma população

**Resolução:** Dados contínuos agrupados em classes → melhor é **Histograma**

- b) Preferência por marcas de refrigerante

**Resolução:** Dados qualitativos nominais → melhor é **Gráfico de barras ou pizza**

- c) Evolução das vendas ao longo do ano

**Resolução:** Dados temporais → melhor é **Gráfico de linhas**

- d) Composição do orçamento familiar

**Resolução:** Partes de um todo → melhor é **Gráfico de setores (pizza)**

## 9. Pesquisa sobre meio de transporte:

| Transporte | Frequência |
|------------|------------|
| Ônibus     | 25         |
| Carro      | 15         |
| Metrô      | 20         |
| Bicicleta  | 8          |
| A pé       | 12         |
| Total      | 80         |